VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

ZABEZPEČENÍ DAT POMOCÍ ALGORITMŮ POSTKVANTOVÉ KRYPTOGRAFIE

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT
SEMESTRAL PROJECT

AUTOŘI PROJEKTU
AUTHORS

Martin Szüč, Zakhar Vasiukov, Pavlo Balan, Branislav Kadlec

BRNO 2026

Instalační a uživatelská příručka

Přehled projektu

Tato webová aplikace demonstruje využití postkvantové kryptografie (PQC) pro vytvoření zabezpečeného P2P kanálu mezi dvěma stranami — **Alicí** (port `5001`) a **Bobem** (port `5002`). Každá strana spouští vlastní instanci Flasku s webovým rozhraním pro provádění handshake a výměnu šifrovaných, podepsaných zpráv.

Kategorie	**Klasická varianta**	**Postkvantová varianta**
Výměna klíčů (KEM)	ECDH P-256	ML-KEM-768
Digitální podpisy	ECDSA P-256	ML-DSA-65
Symetrické šifrování	AES-256-GCM	ChaCha20-Poly1305

Tab. 1: Podporovaná kryptografická primitiva

Struktura repozitáře

```
src/
├── alice/app.py ..............................Aplikace pro Alici (port 5001)
├── bob/app.py ................................Aplikace pro Boba (port 5002)
├── crypto/
│   ├── kem_pq.py ........................................... ML-KEM-768
│   ├── kem_classical.py ....................................ECDH P-256
│   ├── signatures_pq.py ....................................ML-DSA-65
│   ├── signatures_classical.py ...........................ECDSA P-256
│   ├── symmetric.py ....................................Symetrické šifry
│   ├── handshake.py ........................Logika handshake protokolu
│   └── transfer.py ..........................Zabezpečený přenos zpráv
└── utils/logger.py .........................HMAC-chained security log
├── config.py ................................Konfigurace portů a algoritmů
└── tests/ ...................................................Sada testů pytest
```

Instrukce ke spuštění

Možnost 1: Docker (doporučeno)

Pro spuštění obou instancí (Alice i Bob) současně:

```
docker-compose up
```

Pro spuštění pouze konkrétní instance (např. pro distribuované síťování nebo hybridní Host+Docker prostředí):

```
docker-compose up alice
# NEBO
docker-compose up bob
```

Poté otevřete `http://localhost:5001` (Alice) a `http://localhost:5002` (Bob).

Možnost 2: start.py (vyžaduje Python 3.11+)

Tento skript automaticky spravuje virtuální prostředí, instaluje závislosti a otevírá prohlížeč.

```
python start.py
```

Možnost 3: Manuální spuštění

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate  # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

V samostatných terminálech spusťte:

```
python src/alice/app.py  # Alice (port 5001)
python src/bob/app.py    # Bob (port 5002)
```

Instalace nativní knihovny liboqs

Knihovna `liboqs` (verze 0.15.0) je nezbytná pro postkvantové moduly při spuštění mimo Docker.

macOS:

```
brew install cmake
git clone --depth 1 --branch 0.15.0 https://github.com/open-quantum-safe/liboqs.git /tmp/liboqs
cmake -S /tmp/liboqs -B /tmp/liboqs/build -DBUILD_SHARED_LIBS=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/homebrew
cmake --build /tmp/liboqs/build --parallel 4
cmake --install /tmp/liboqs/build
```

Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt install cmake build-essential
git clone --depth 1 --branch 0.15.0 https://github.com/open-quantum-safe/liboqs.git /tmp/liboqs
cmake -S /tmp/liboqs -B /tmp/liboqs/build -DBUILD_SHARED_LIBS=ON
cmake --build /tmp/liboqs/build --parallel 4
sudo cmake --install /tmp/liboqs/build
```

Windows (PowerShell): Vyžaduje CMake a Visual Studio Build Tools.

```
git clone --depth 1 --branch 0.15.0 https://github.com/open-quantum-safe/liboqs.git C:\liboqs
cmake -S C:\liboqs -B C:\liboqs\build -DBUILD_SHARED_LIBS=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=C:\liboqs\install
cmake --build C:\liboqs\build --config Release --parallel 4
cmake --install C:\liboqs\build --config Release
$env:PATH = "C:\liboqs\install\bin;" + $env:PATH
```

Testování

Pro ověření funkčnosti všech kryptografických modulů spusťte:

```
pytest tests/
```